

Movie Picker

Coordonner et piloter un projet de développement logiciel

Bloc 3, Coordonner et piloter un projet de développement d'applications logicielles
Expert en développement logiciel, RNCP 39583

Adrien MORAND, 16 septembre 2026

Sommaire

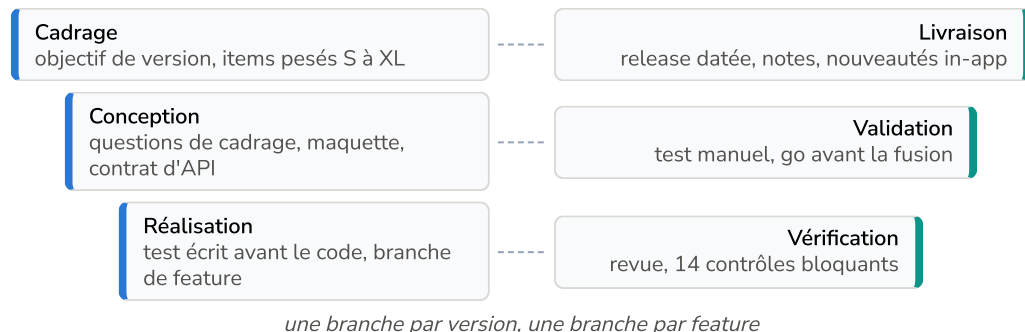
1. Démonstration en production	C3.4.2
2. La méthode et les outils	C3.1, C3.2.1
3. Les versions : planning et cadence	C3.1, C3.2.1
4. Les lots et l'avancement	C3.1, C3.2.1
5. Les moyens et les coûts	C3.1, C3.2.1
6. Les risques	C3.1, C3.2.1
7. Un cas d'arbitrage	C3.2.2
8. Les compétences : apprises, et à acquérir	C3.3.2
9. Piloter le travail, seul	C3.2.1, C3.3.1
10. Rendre compte, et le bilan	C3.4.1, C3.4.2

1. Démonstration

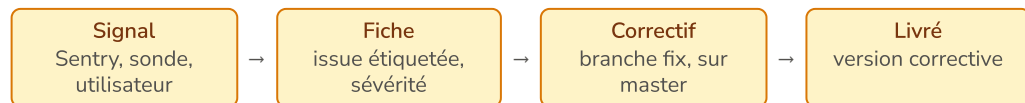
web.movie-picker.fr

2. Un V par version, un flux pour le run, un board

Chaque version 1.x, de la roadmap à la release



Le run, en flux, hors version



Le board GitHub Projects, une colonne par phase



Le suivi est dans GitHub, zéro saisie

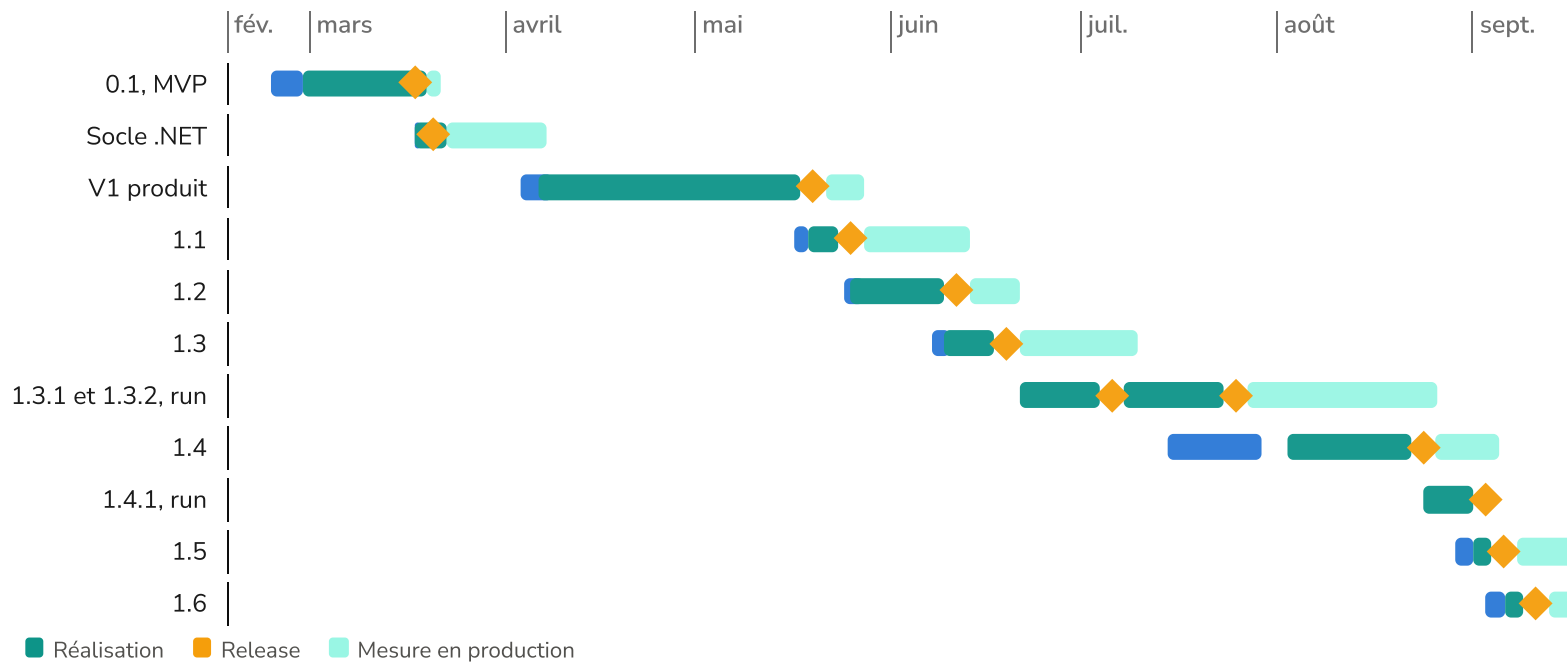
160 tickets au board	11 releases datées
10 fiches, dont 5 anomalies	0 saisie déclarative

Périmètre figé par version livrable daté, notes de version

Correctif sans attendre la version 0 à 7 jours, cinq anomalies closes

Écartés Scrum, V intégral, outil de suivi séparé

3. Le planning : une ligne par version



11

versions publiées depuis le 27/02

14 j

écart médian entre deux versions

81 j

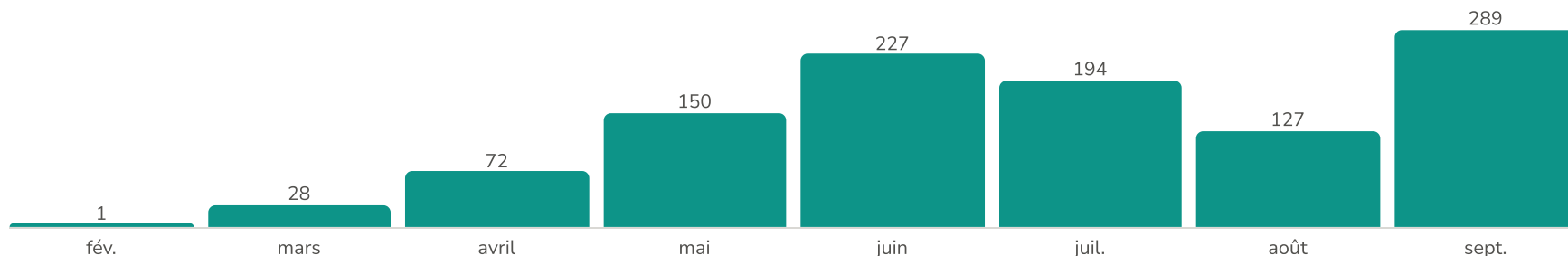
le seul écart anormal, 0.1 → 1.0

4. Huit lots, et l'avancement mois par mois

Le poids des huit versions livrées : 106 items, 348 points



Commits intégrés sur la branche principale, mois par mois : 1 088



1 à 3 jours

une feature, jusqu'à la fusion

1 à 3 semaines

une version, en réalisation

95 / 98

jours actifs sur jours prévus

58 / 81

items produit hors chiffrage

5. Les moyens : ce projet n'a coûté que ses outils

Matérielles et techniques

Poste de développement	plus un téléphone de test
Assistant de code	Claude Code, abonnement Max
Monorepo outillé	tests, analyse, formatage
Chaîne CI/CD	18 jobs, 14 bloquants
Hébergement, services tiers	sans serveur, paliers gratuits

Financières, prévu / réel

Poste	Prévu	Réel
Salaire	0 €	0 €, le temps est le mien
Infrastructure	1 à 5 €/mois	0 €, paliers gratuits
Nom de domaine	≈ 10 €/an	≈ 10 €
Assistant de code	non prévu	100 €/mois, 300 €

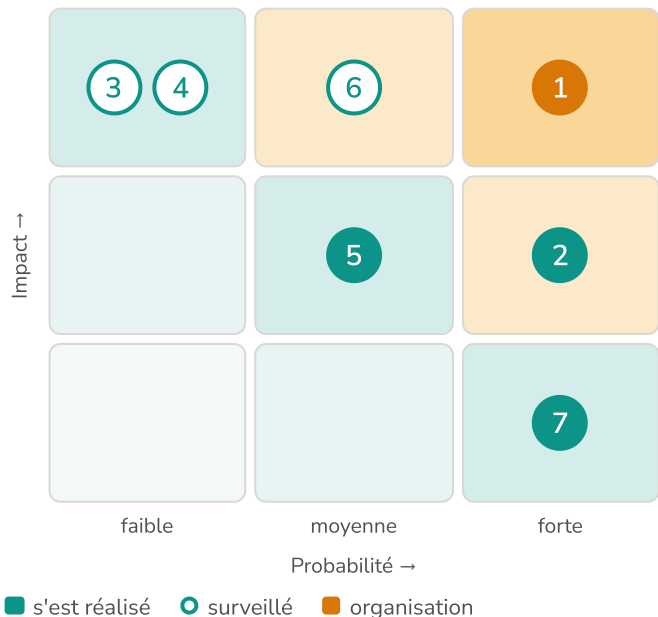
≈ 310 €

engagés sur sept mois, un seul
poste non prévu : l'assistant

2

échéances suivies, à 0 €
aujourd'hui : front à 12 mois, base
à 512 Mo

6. Sept points de vigilance, un seul d'organisation



1. Concentration des rôles sur une personne facteur de bus 1 ⚠
2. Périmètre livré hors du chiffrage initial 58 items sur 81, 72 % ⚠
3. Dépendance au catalogue de films externe cache, débit limité, repli manuel
4. Perte de la base, aucun instantané sauvegarde vérifiée chaque nuit ✓
5. Durcissement de la sécurité du contenu traité, disponibilité 100 % ✓
6. Absence de déploiement progressif erreurs serveur 0,026 % ✓
7. Instabilité de la chaîne de vérification 64 %, 94 % en juillet ⚠

0
vulnérabilité
ouverte

88,8 %
couverture de tests

A/A/A
Quality Gate, vert

0 / 5
anomalies ouvertes

7. Un cas d'arbitrage : migrer l'API, quand et comment

16/03, 16:48

MVP terminé, 944 lignes, 12 routes ; aucune migration à la feuille de route

18/03, 11:57

Décision exécutée, document d'aide à la décision versionné

18/03, 12:12

Ancienne API retirée, 15 min après

19/03, 16:52

Migration terminée

A Ne rien changer

0 J/H, 4 écarts qui s'accumulent 6 mois

B Migrer maintenant, bascule en une fois

13 J/H, contrat du front à préserver

C Migrer après la V1

périmètre multiplié, utilisateurs en production

D Deux API en parallèle

double maintenance, à effectif 1

1 → 53

944 lignes à réécrire le 18/03, 50 000 aujourd'hui

19/05

v1.0.0 à la date prévue

0

retour arrière, 10 versions depuis

87

lignes de front modifiées, objectif : 0

Contrat d'interface intégralement préservable ?

↓ oui / non →

REFUS

Périmètre à réécrire connu et figé *maintenant* ?

↓ oui / non →

DIFFÉRER

Le coût de la décision croît-il avec le temps ?

↓ oui / non →

DIFFÉRER

Charge soutenable par l'effectif *réel* ?

↓ oui / non →

RÉDUIRE

Critère de bascule mesurable définissable ?

↓ oui

REFUS

DÉCIDER MAINTENANT, bascule en une fois

↓

Parité vérifiée sur tout le contrat ?

↓ oui

RETOUR ARRIÈRE

BASCULE, retrait de l'ancien socle

8. Les compétences : ce qu'il a fallu apprendre

	Février, déjà acquis	Appris sur le projet, et la version qui le prouve	Reste à acquérir
Back	C#, ASP.NET Core, architecture hexagonale, driver MongoDB et transactions, contrat OpenAPI généré ; Node, Express, Mongoose	Web Push VAPID 1.1 ; OAuth Google et GitHub, synchronisation Letterboxd 1.4 ; passe planifiée Cloud Scheduler 1.6	Temps réel, SignalR ou WebSocket ; TOTP 1.7
Front	React, TypeScript, Vite, React Router	TanStack Query, cache de données distantes ; i18n FR et EN V1 ; PWA Workbox 1.1 ; design system à jetons, SEO JSON-LD et sitemap 1.5 ; pré-rendu, coquille de démarrage LCP 1.6	Consultation hors-ligne en lecture seule 1.8
Tests, qualité	xUnit, Playwright, SonarCloud	Vitest, Testing Library, MSW ; Moq, WebApplicationFactory ; tests sur MongoDB réel en replica set ; Stryker, tests de mutation ; seuils de couverture bloquants V1 à 1.6	Revue de code par un tiers
Accessibilité, performance		axe automatisé sur 9 vues, critères RGAA clavier, focus et contraste 1.2 ; Lighthouse au déploiement V1, bloquant 1.3.2 ; mesure et correction du LCP 1.6	Formation RGAA certifiante
Livraison, infrastructure	GitHub Actions, Dependabot regroupé, Docker, Git	Artifact Registry et Cloud Run, déploiement par digest, rollback de trafic ; S3 et CloudFront, politique d'en-têtes ; Secret Manager ; sauvegarde Atlas vérifiée par restauration 1.6	Terraform ; fédération d'identité pour la CI ; environnement de recette
Sécurité, exploitation	Gitleaks ; cookie de session	Data Protection, CSP ; Trivy, zizmor ; export et suppression RGPD, PostHog sous consentement 1.2 ; Sentry front et API 1.3 ; 3 sondes de disponibilité, 5 politiques d'alerte, journal de versions	Double authentification 1.7 ; OWASP
Méthode		Cycle en V par version, feuille de route chiffrée en points, board ; AGENTS.md et conduite d'assistants de code ; document d'aide à la décision, gabarit de PR	Chiffage avant réalisation, arbitrage consigné ; management d'équipe

Le plan de développement : ce qui reste à acquérir

D'où vient le besoin	Compétence à acquérir	Moyen	Preuve attendue
Chiffrage formalisé après coup, thème 4 ; migration chiffrée a posteriori, thème 7	Chiffrage avant réalisation, arbitrage consigné quand il est pris	Pratique à chaque version, dès la 1.7	1.7 chiffrée avant le premier commit, écart mesuré à la livraison
Facteur de bus 1, thème 6 ; 87 lignes intégrées sans revue, thème 7	Revue de code par un tiers	Un pair humain sur le structurant, revue outillée ailleurs	100 % des pull requests structurantes relues avant fusion
1.7 : temps réel, double authentification ; 1.8 : hors-ligne	SignalR sur ASP.NET Core, TOTP RFC 6238, stratégies hors-ligne Workbox	Documentation Microsoft et Google, prototype hors produit avant le lot	Une soirée qui se met à jour sans polling ; le code à six chiffres activable dans les paramètres
Backlog tech : 8 lots Terraform	Terraform, fédération d'identité pour la CI	Tutoriels HashiCorp, lot 1 puis import de la prod existante	terraform plan vide sur la prod en service ; plus de clé JSON longue durée
Porte d'accessibilité : reprises avant chaque livraison	RGAA, au-delà des tests automatisés	Formation certifiante	Une livraison passe la porte sans reprise

Recrutement, pour compléter un profil back et DevOps

Développeur front, designer

interface, accessibilité

Product owner, chargé de marketing

21 comptes en sept mois

9. Piloter seul : les missions, et la charge

La charge : une personne, sur son temps libre, soirs et week-ends

95 / 198

jours actifs, 3,3 par semaine

0 à 7

jours par semaine, amplitude

12

jours consécutifs, 1er au 12/09

5

semaines à zéro, toutes avant la V1

À la main

Cadrage et maquette

avant toute ligne de code

Arbitrages

périmètre, charge, socle

Revue avant intégration

gabarit à 6 contrôles

Mise en production, incidents

geste vérifié

Confié à la chaîne

Tests, analyse, scans

portes bloquantes

Déploiement et test de fumée

déclenchés à la main

Montées de dépendances

Dependabot, regroupées

Alertes de supervision

5 politiques, 3 sondes

Les outils, et ce que chacun partage

Monorepo unique

tout le contexte projet, versionné

Gabarits d'issue et de PR

les mêmes contrôles à chaque changement

Procédures exécutables

le flux, pas un savoir oral

Journal des versions, feuille de route

l'état livré et le périmètre, datés

10. Rendre compte aux utilisateurs, et mesurer

Deux comptes rendus, à chaque version

1

Fenêtre de nouveautés

dans l'application, poussée une fois par version. Savoir ce qui a changé sans rien demander

2

Journal des versions

note et étiquette sur le commit déployé : ce qui est livré, quand

Points de validation

11 versions datées ; un contrôle rouge annule la livraison

17 jours entre le retour d'un utilisateur et sa mise en production

18/08

questionnaire

19/08

fiche ouverte

26/08

fiche close

04/09

en production, v1.4.1

Trois familles d'indicateurs, relevées le 5 septembre

74 %

Comportemental : 14 soirées sur 19 menées jusqu'au tirage

9,6 / 10

Déclaratif : recommandation, 7 réponses sur 17 comptes, aucun détracteur

100 %

Opérationnel : disponibilité sur 30 jours, 207 ms en p95, 0,026 % d'erreurs

Bilan

Livré, du 27 février au 12 septembre

11

versions en 198 jours, écart médian
14 j, 0 retour arrière

348

points livrés, 106 items : 81 produit,
25 techniques

21

comptes, 27 soirées, 125 films, en
production

100 %

de disponibilité, 0 vulnérabilité, 0
anomalie ouverte

Retenu

1

Un indicateur ne mesure que la
pratique qui le produit

2

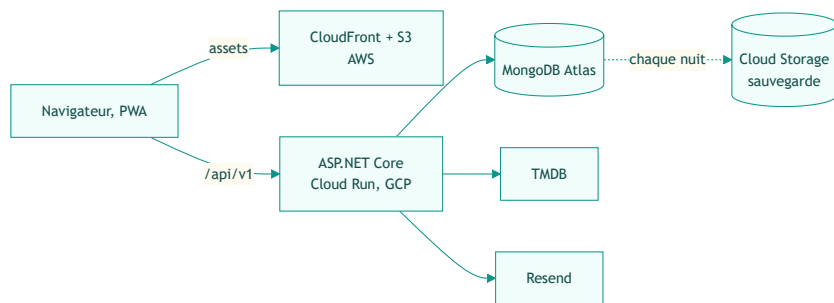
Quand le coût d'une décision
croît avec le temps, décider tôt a
une valeur propre

3

Un arbitrage non posé n'est pas
un arbitrage

Suite : 1.7, cadrée, 7 items pour 34 points. Temps réel, co-hôte, double authentification.

Annexe A1 : L'architecture technique



Secrets injectés au déploiement par Secret Manager. Session par cookie, jamais par jeton en stockage local. Chaque révision de l'API est déployée sans trafic, puis promue une fois sa sonde de readiness verte.

L'API en architecture hexagonale

Couche	Contenu
Entrée	Contrôleurs <code>/api/v1</code> , CORS, limitation de débit, CSP, en-têtes, corrélation
Application	Cas d'usage et ports, les interfaces
Domaine	Règles métier : soirée, partage, vote, roue
Infrastructure	Adaptateurs : MongoDB, catalogue, e-mail, notifications

50 277

lignes C# non vides,
652 fichiers, tests
compris

88,8 %

de couverture, front et
API

A / A / A

duplication 0,3 %, 0
vulnérabilité

Annexe A2 : Les deux arbitrages de réserve

La porte de qualité instable

Écart	Chaîne à 54 % de succès en juin, échecs sans cause réelle sur le contrôle de performance
Conséquence	Une porte qu'on apprend à contourner ne garde plus rien
Options	Désactiver, abaisser les seuils, rendre la mesure déterministe, changer d'outil
Décision	Médiane de trois exécutions et seuils recalibrés, plutôt que baisser l'exigence
Résultat	54 % → 94 % le mois suivant. Portes rendues bloquantes en v1.3.2

L'abandon de l'application mobile

Écart	Application mobile démarrée le 16/05, parcours complet en une journée
Conséquence	Deux surfaces produit à maintenir, pour un seul exécutant
Options	Poursuivre en parallèle, geler, archiver
Décision	Archivée le 26/05 : le web porte la totalité des utilisateurs
Résultat	Code conservé dans <code>archive/</code> , aucune dette, aucun utilisateur impacté

Le critère qui a tranché les deux cas est celui du cas principal : la soutenabilité par l'effectif réel.

Annexe A3 : La chaîne CI/CD

18 jobs sur deux chaînes, dont 14 bloquants. Un contrôle rouge refuse le déploiement. La mise en production se déclenche à la main, cible tout, front ou API.

Job	Rôle	Bloquant	Job	Rôle	Bloquant
changes	Filtrage par chemins, lanes web et API		e2e	Playwright, parcours de bout en bout	✓
gitleaks	Scan de secrets sur l'arbre	✓	e2e-mongo	Parcours critique sur MongoDB réel	✓
lint-workflows	Lint des workflows eux-mêmes	✓	sonar	Quality Gate sur le code nouveau	✓
lint-web	TypeScript, ESLint, Prettier	✓	verify-ci	Exige une CI verte sur le commit visé	✓
lint-api	Format, build -warnaserror , export OpenAPI	✓	lighthouse	Performance et accessibilité, médiane de 3	✓
audit	Trivy sur le lock, NuGet vulnérables	✓	docker-api	Image conteneurisée, Artifact Registry	
test-web	Vitest, seuils de couverture	✓	deploy-api	Cloud Run, révision sans trafic, promue si readiness verte	✓
test-api	xUnit unitaires et intégration, ≥ 80 %	✓	deploy-front	S3 et CloudFront, build archivé 30 jours	
test-api-mongo	Intégration sur MongoDB réel	✓	deploy-guard	Vérifie que chaque cible demandée est en ligne	

Actions épinglées par empreinte, image déployée par digest, persist-credentials: false , secrets passés par env: .

Annexe A4 : Le journal des versions

Version	Date	Contenu principal
1.6.0	12/09	Soirées récurrentes, modèles, plusieurs gagnants, sauvegarde nocturne
1.5.0	07/09	Accueil d'exploration, sagas, sélections, landing refondue
1.4.1	04/09	Navigation sans compte, landing bilingue
1.4.0	25/08	Watchlist, Letterboxd, choix manuel, flamme, OAuth
1.3.2	25/07	Supervision, sonde de readiness, canal de support
1.3.1	08/07	CSP, refonte CI/CD, scans de sécurité, cartes film
1.3.0	19/06	États vides, export calendrier, navigation
1.2.0	11/06	Profil public, notifications in-app, RGPD
1.1.0	25/05	Application installable, notifications push, séries
1.0.0	19/05	Première version de production
0.1.0	27/02	Prototype initial

Format Keep a Changelog, versionnage sémantique. Un tag et une release par version. La version est en pied de page et exposée par la sonde de readiness.

Une release en détail, la 1.3.2

Ajouté : lien « Signaler un problème » avec contexte pré-rempli, sonde `GET /health/ready` vérifiant MongoDB et exposant la version déployée, trois sondes depuis trois continents, cinq politiques d'alerte, readiness contrôlée par le test de fumée.

Modifié : portes de qualité rendues bloquantes, Quality Gate, Lighthouse, E2E.

Traçabilité : la fiche d'anomalie référence le commit correctif, le commit appartient à une étiquette, l'étiquette correspond à une entrée du journal. Chaque événement d'erreur en production porte la version déployée.

Annexe A5 : Les retours utilisateurs

7 réponses pour 17 comptes, questionnaire en ligne du 18 août, lu le 5 septembre. Échantillon réduit et orienté : 5 des 7 répondants utilisent l'application à chaque soirée.

Question	Réponses, n = 7
Usage des boutons de vote	6 ont voté au moins une fois ; 1 jamais
Effet du vote sur le tirage	4 « ça dépend d'un réglage de l'hôte » ; 1 seul identifie la réalité : le réglage n'est jamais activé
Décision réelle du groupe	5 « ça dépend des soirées » ; 1 relance la roue jusqu'à un résultat qui convient
Attente vis-à-vis du vote	3 veulent écarter du tirage les films rejetés, mécanisme qui n'existe pas ; 1 veut une pondération
Connaissance des notifications	4 ignoraient que l'activation était possible ; 3 les ont activées
Connaissance du réglage de la roue	5 le connaissaient, jamais actionné : 0 soirée sur 19 en mode pondéré
Ce qui ferait revenir plus souvent	5 « rien de particulier, je l'utilise quand j'en ai besoin »
Recommandation, 0 à 10	10, 10, 10, 8, 9, 10, 10, soit 9,6, aucun détracteur

Ce que ces réponses ont produit : une décision déclenchée et livrée, le bandeau des navigateurs intégrés, v1.4.1, 17 jours du retour à la production ; une confirmée mais déjà au périmètre, la watchlist ; une instruite et non livrée, voir quels films un utilisateur a proposés.

Annexe A6 : La matrice RACI complète

	Chef de projet	Product owner	Développeur	DevOps	Utilisateurs	Prestataires
Cadrage et périmètre de version	C	A R			C	
Architecture applicative	I		A R	C		
Modèle de données et contrat d'interface		C	A R			
Développement de l'interface		A	R		I	
Développement de l'API		A	R			
Revue, tests et intégration			R	A		
Intégration des services tiers			A R	C		C
Accessibilité et inclusion		A	R		C	
Chaîne d'intégration et de déploiement			I	A R		
Supervision et exploitation	I			A R		R
Sécurité applicative			R	A		
Recette et tests de bout en bout		A	R		C	
Arbitrage de périmètre ou de charge	A R	C	C		C	
Mise en production	A			R	I	R
Restitution et compte rendu	A R	C			I	

■ A approuve et rend compte
 ■ R réalise
 ■ C consulté
 ■ I informé

Annexe A7 : L'infrastructure, palier par palier

Poste	Palier gratuit	Aujourd'hui	Ensuite
API, Cloud Run	2 M requêtes par mois	0 €	
Registre, secrets, supervision, GCP	inclus	0 €	
Front, S3 et CloudFront	12 mois	0 €	1 à 5 € par mois
Base, Atlas M0	512 Mo	0 €	≈ 9 \$ par mois au premier palier
E-mail, Resend	3 000 par mois	0 €	
Erreurs, Sentry	5 000 événements par mois	0 €	
Nom de domaine		≈ 10 € par an	
Licences	100 % libre ou palier gratuit	0 €	

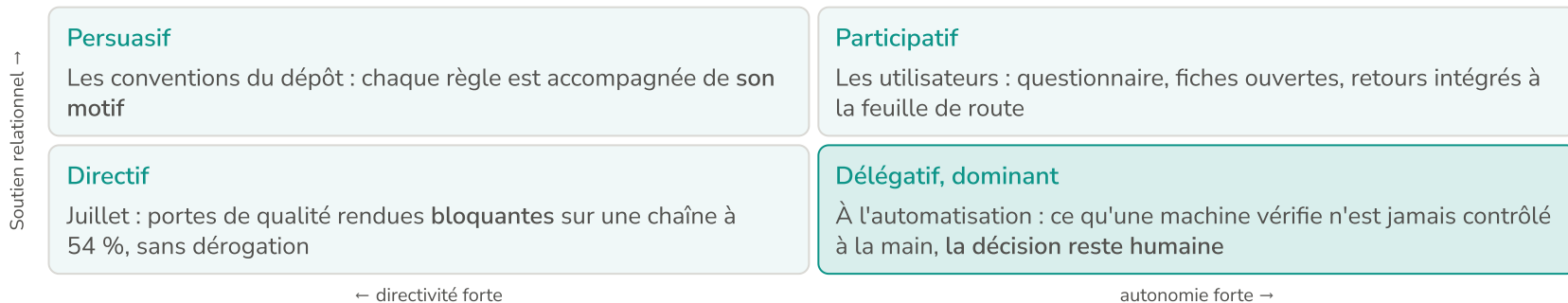
20 à 190 €

par an, infrastructure et domaine, une fois les paliers passés

2

échéances suivies : la fin des 12 mois du front, les 512 Mo de la base

Annexe A8 : Les styles de management, situés



Le dominant est le déléгатif, à l'automatisation : un déléгатif sans règle écrite ni porte bloquante n'est pas de la délégation, c'est de l'abandon.